Série d'exercices : les piles

Corrigés en fin de série · F = 96 500 C·mol^{-1}

Exercice 1 · Pile zinc-argent

On réalise la pile : lame de zinc dans Zn^{2+} (0,10 mol·L^{-1}) et lame d'argent dans Ag^{+} (0,10 mol·L^{-1}), reliées par un pont salin. Pour $Zn + 2Ag^{+} \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2Ag$, $K = 10^{52}$.

1. Calculer $Q_{r,i}$ et prévoir le sens d'évolution.
2. En déduire la polarité de la pile et les réactions aux électrodes.
3. Donner la représentation conventionnelle de la pile.
4. Indiquer le sens de déplacement des électrons, du courant et des ions du pont salin (K^{+}, NO_3^{-}).

Exercice 2 · Masse d'argent déposée

La pile de l'exercice 1 débite I = 50 mA pendant 1,0 h (M(Ag) = 108 g·mol^{-1}).

1. Calculer la quantité d'électricité Q.
2. Calculer la masse d'argent déposée.

Exercice 3 · Durée de fonctionnement

Pendant le fonctionnement d'une pile zinc-argent, la masse de l'électrode de zinc a diminué de 0,327 g (M(Zn) = 65,4 g·mol^{-1}). Le courant était constant : I = 0,20 A.

1. Calculer l'avancement x et la quantité d'électricité.
2. Calculer la durée de fonctionnement.

Corrigés

Exercice 1. 1) $Q_{r,i} = [Zn^{2+}]/[Ag^+]^2 = 0{,}10/0{,}010 = \mathbf{10} \ll K$: sens direct. 2) Le zinc est oxydé : **pôle −** (anode) : $Zn \to Zn^{2+} + 2e^-$; l'argent est le **pôle +** (cathode) : $Ag^+ + e^- \to Ag$. 3) $\ominus$ Zn | Zn^{2+} ‖ Ag^+ | Ag $\oplus$. 4) Électrons : du zinc vers l'argent par le circuit extérieur ; courant : de l'argent vers le zinc ; K^+ vers la demi-pile d'argent, NO_3^- vers la demi-pile de zinc.

Exercice 2. 1) $Q = 0{,}050 \times 3\,600 = \mathbf{180\ C}$. 2) $n(e^-) = 180/96\,500 \approx 1{,}87\times10^{-3}$ mol = n(Ag) ; $m = 1{,}87\times10^{-3} \times 108 \approx \mathbf{0{,}20\ g}$.

Exercice 3. 1) $x = n(Zn) = 0{,}327/65{,}4 = \mathbf{5{,}0\times10^{-3}\ mol}$; $n(e^-) = 2x = 1{,}0\times10^{-2}$ mol ; $Q = \mathbf{965\ C}$. 2) $\Delta t = Q/I = \mathbf{4\,825\ s} \approx 1$ h 20 min.